



ENGINEERING PROJECT SPRINT 2026

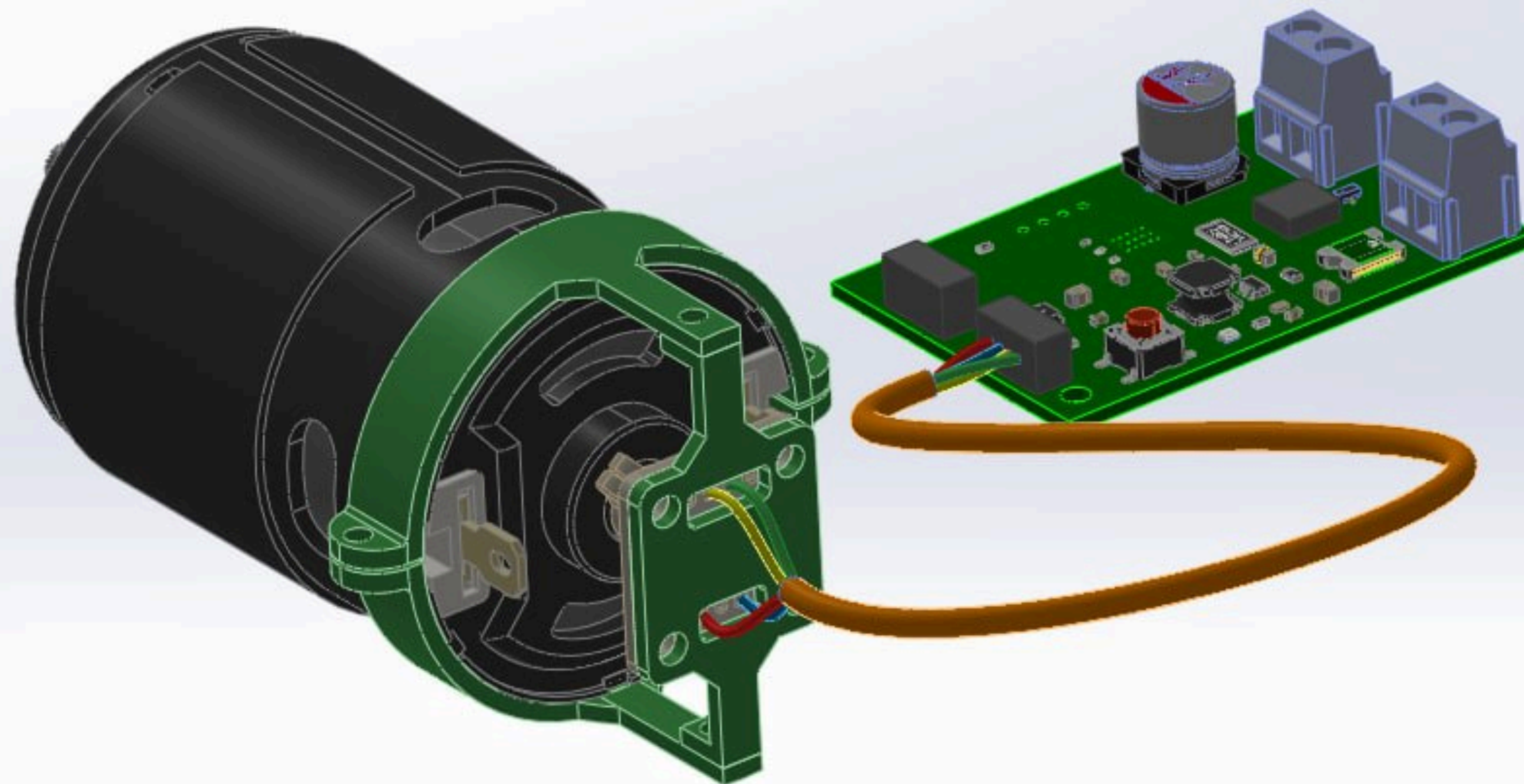


1.1. Розробка модуля керування DC-мотором

Олександр Ілларіонов;
Софія Щербина;

Дарина Бурдак;
Анастасія Горячева;

Роберт Кіш.



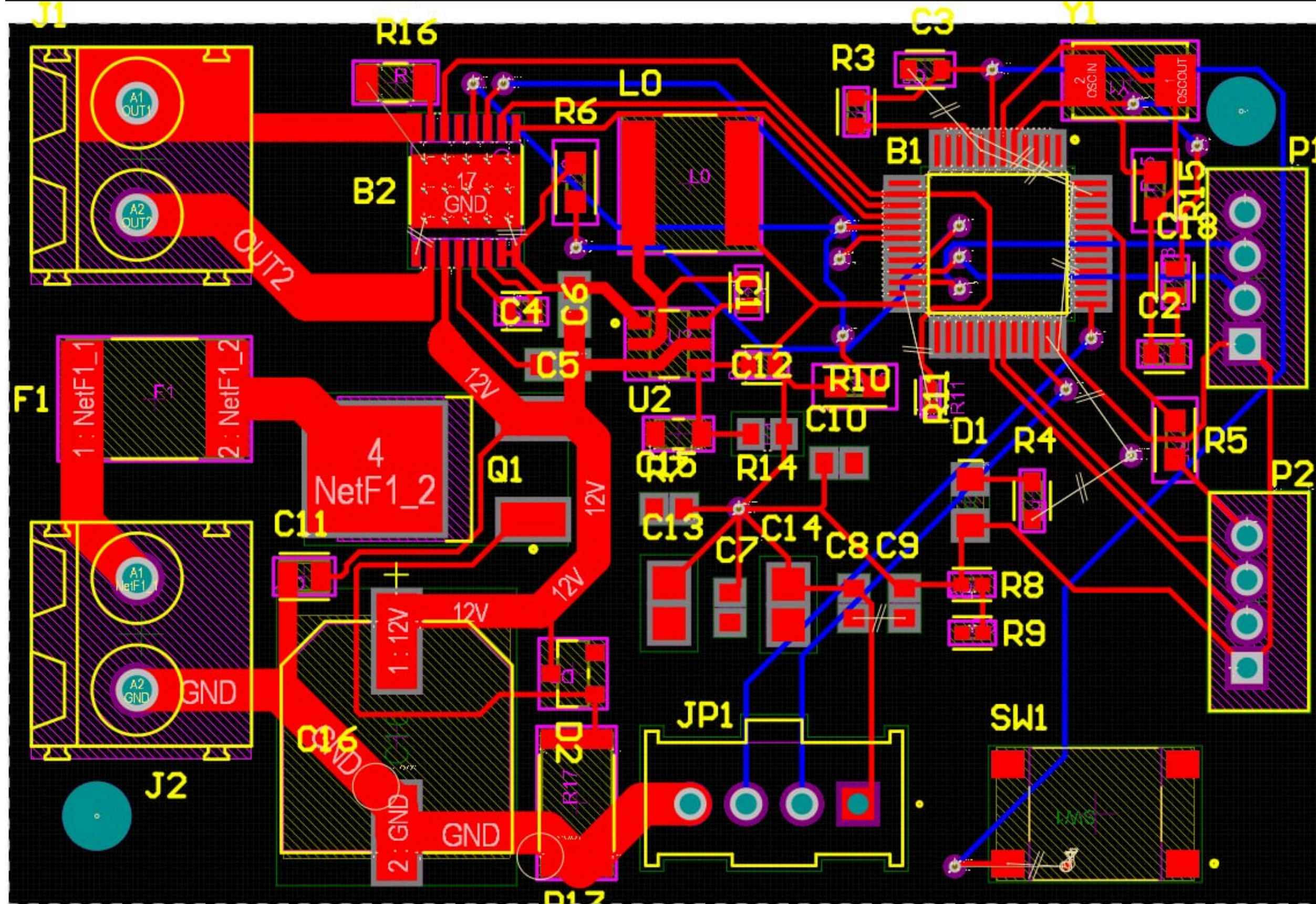
ELECTRICAL ENGINEERING
students after spending 8 hours
just to make a little light turn on



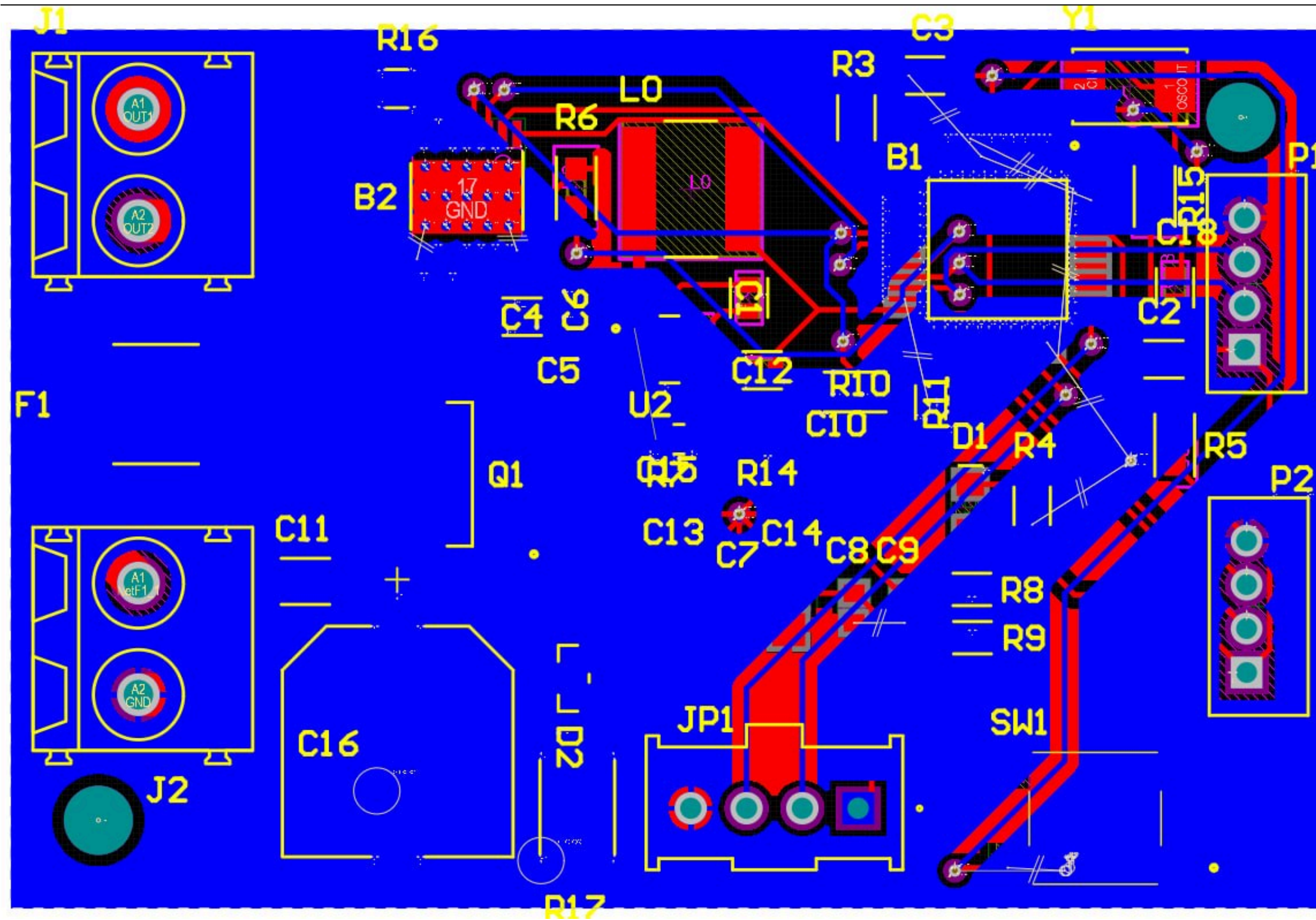
ENGINEERING PROJECT SPRINT 2026



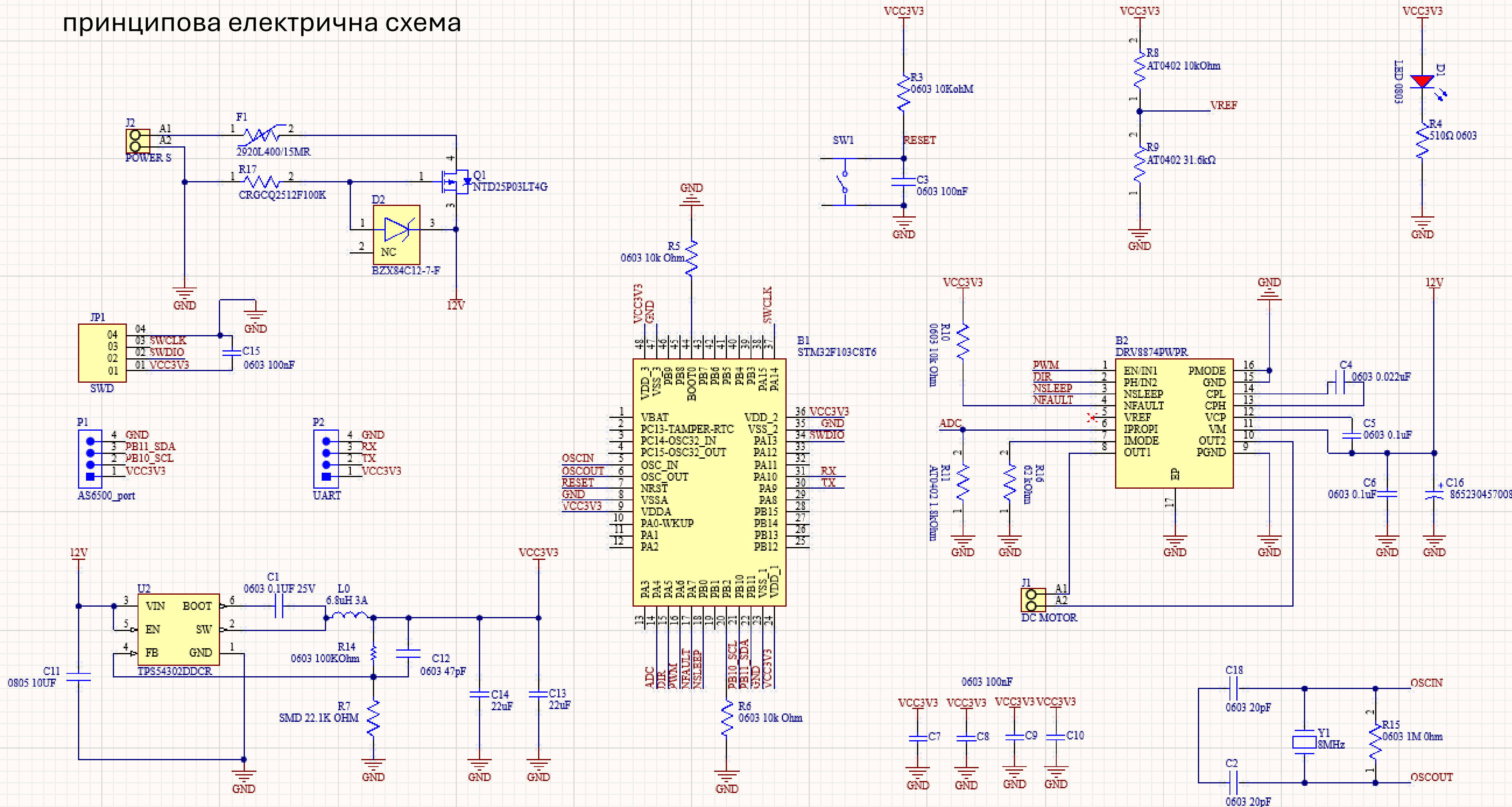
ENGINEERING PROJECT SPRINT 2026



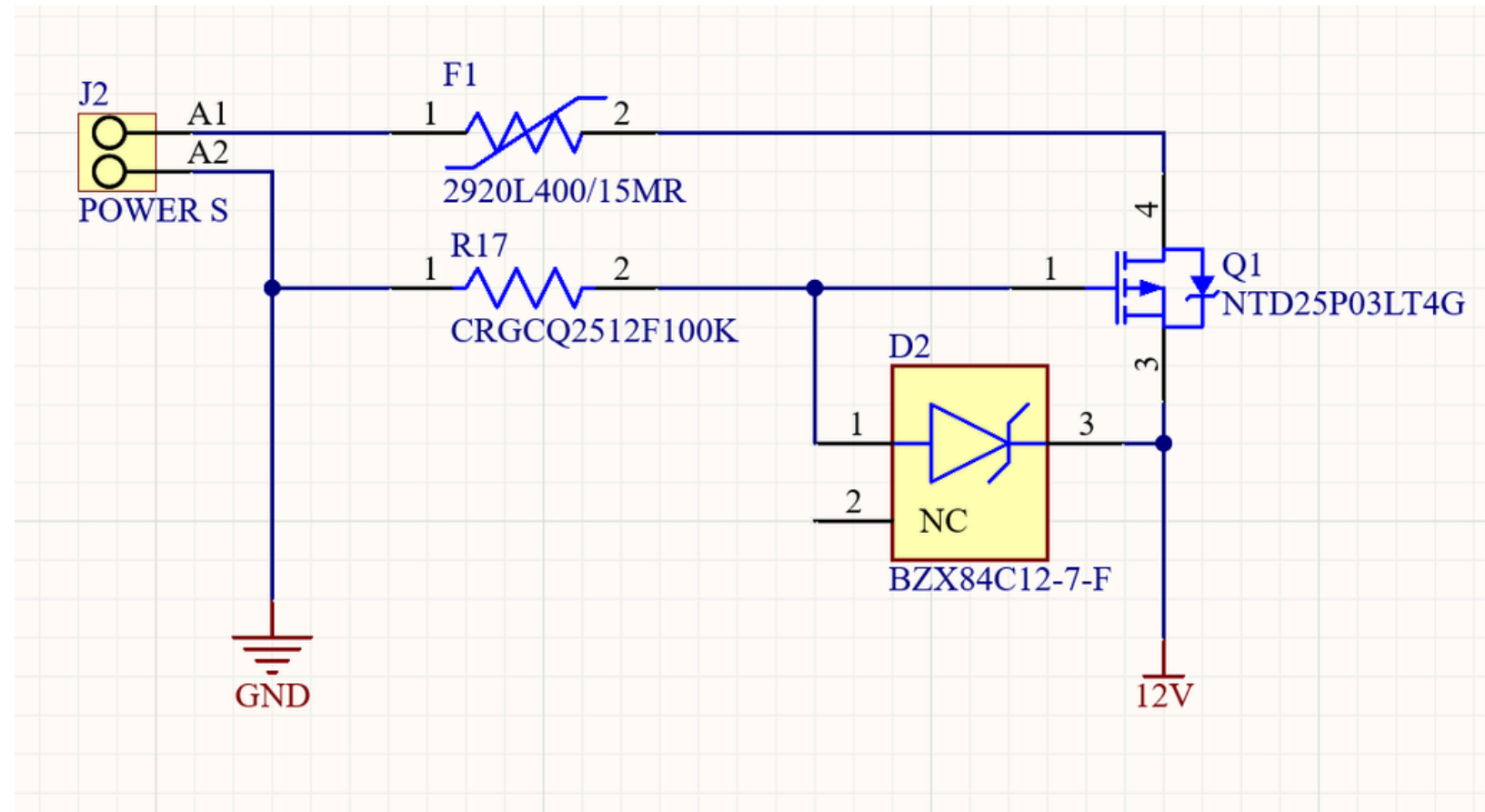
ENGINEERING PROJECT SPRINT 2026



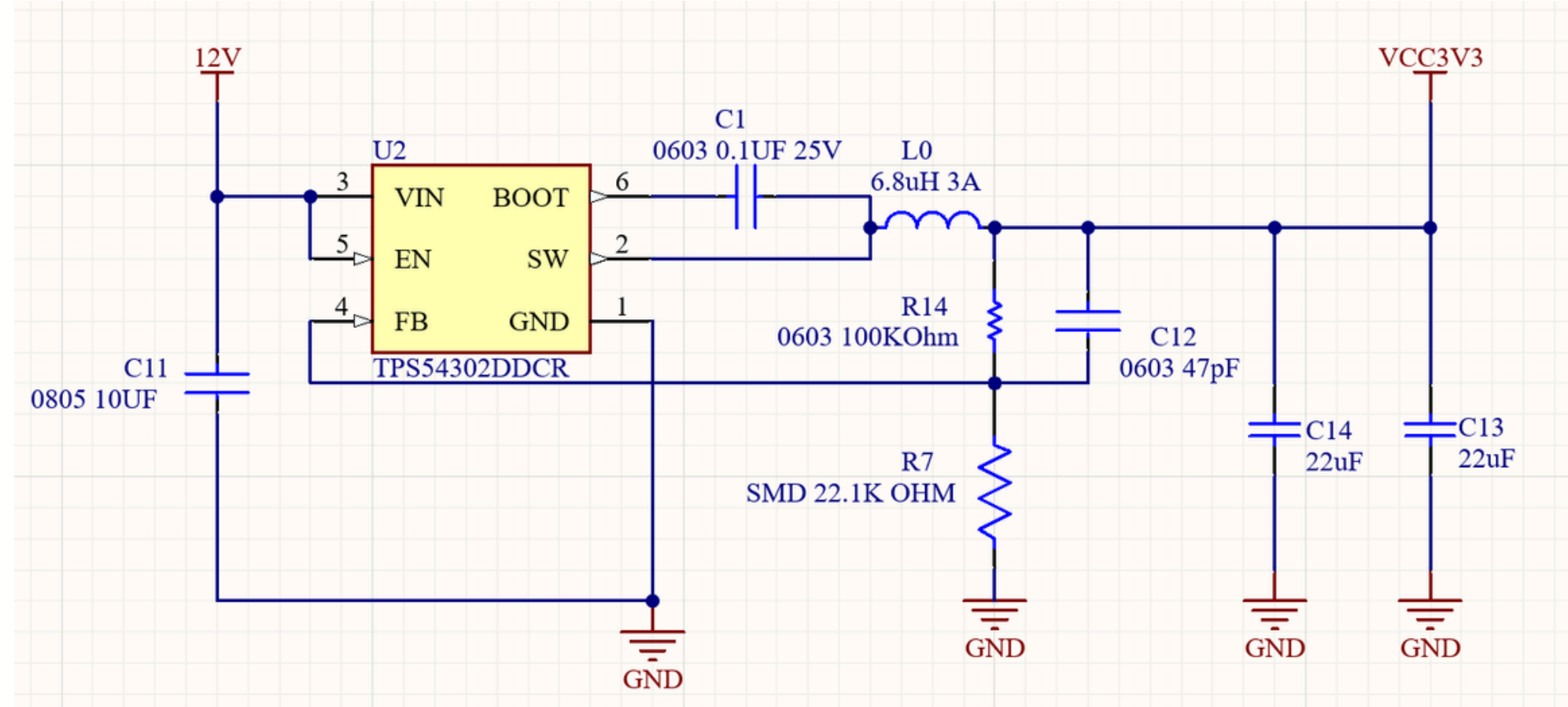
принципова електрична схема



Живлення

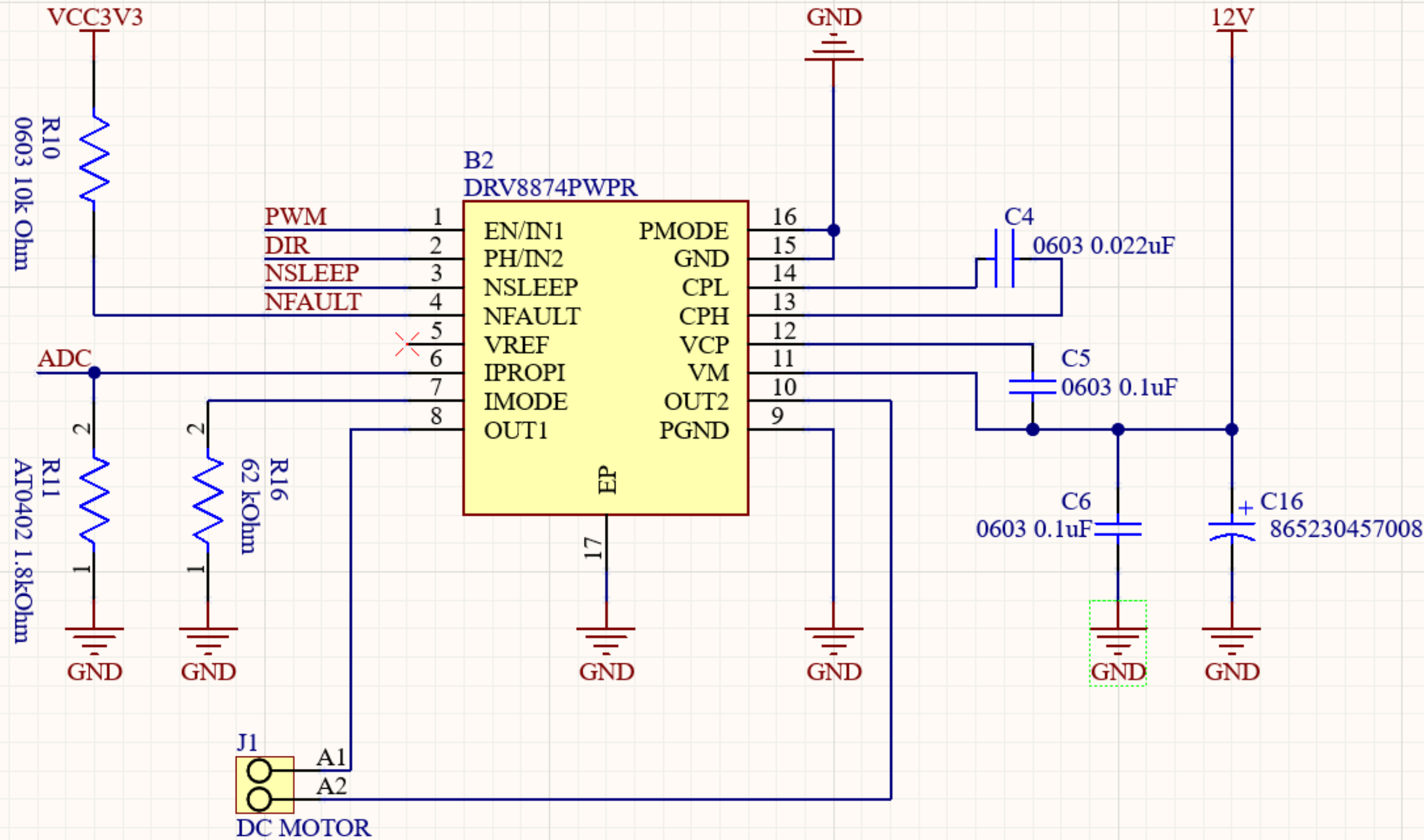
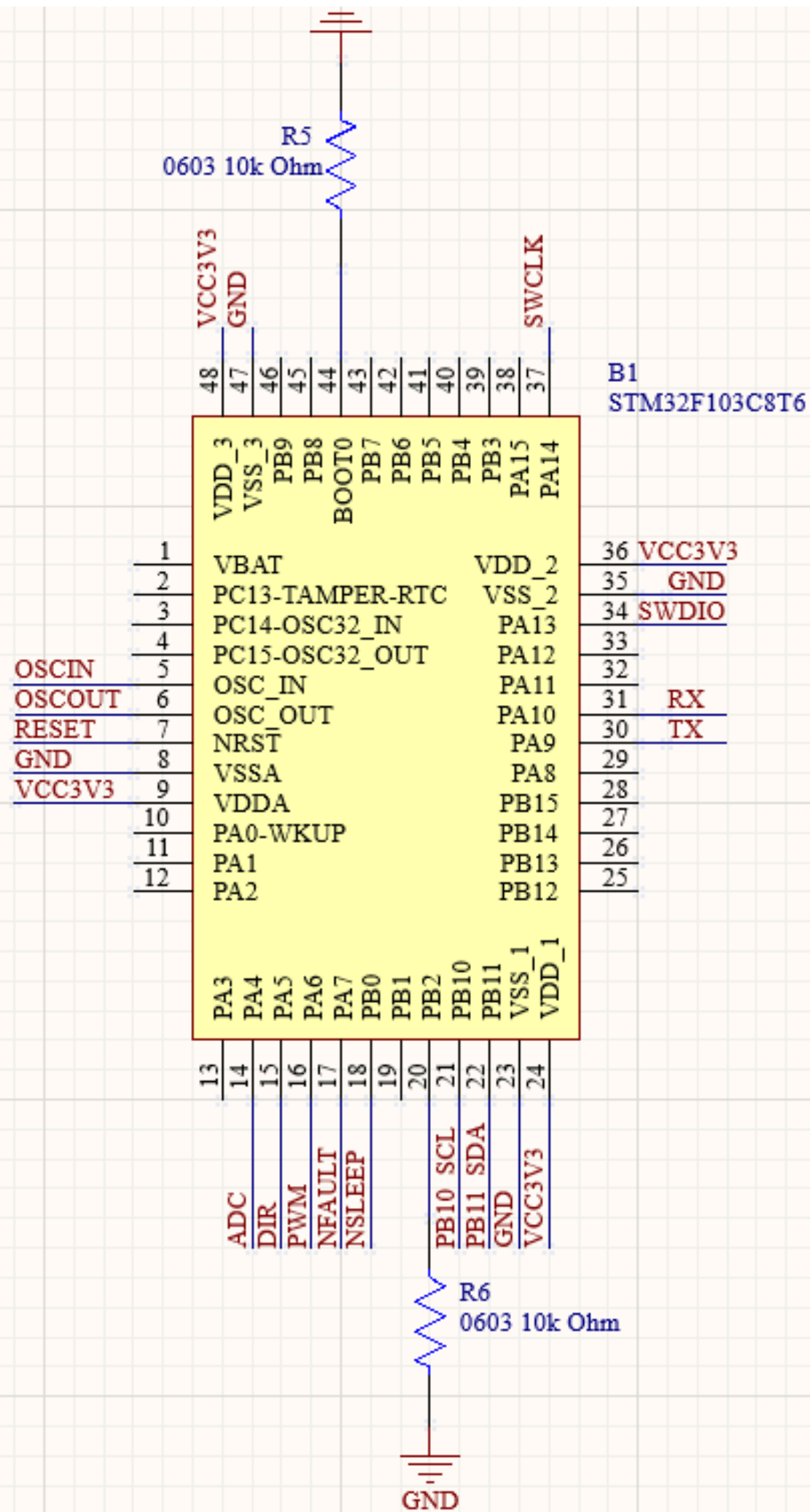


Захист від зворотної полярності
за допомогою P-MOSFET



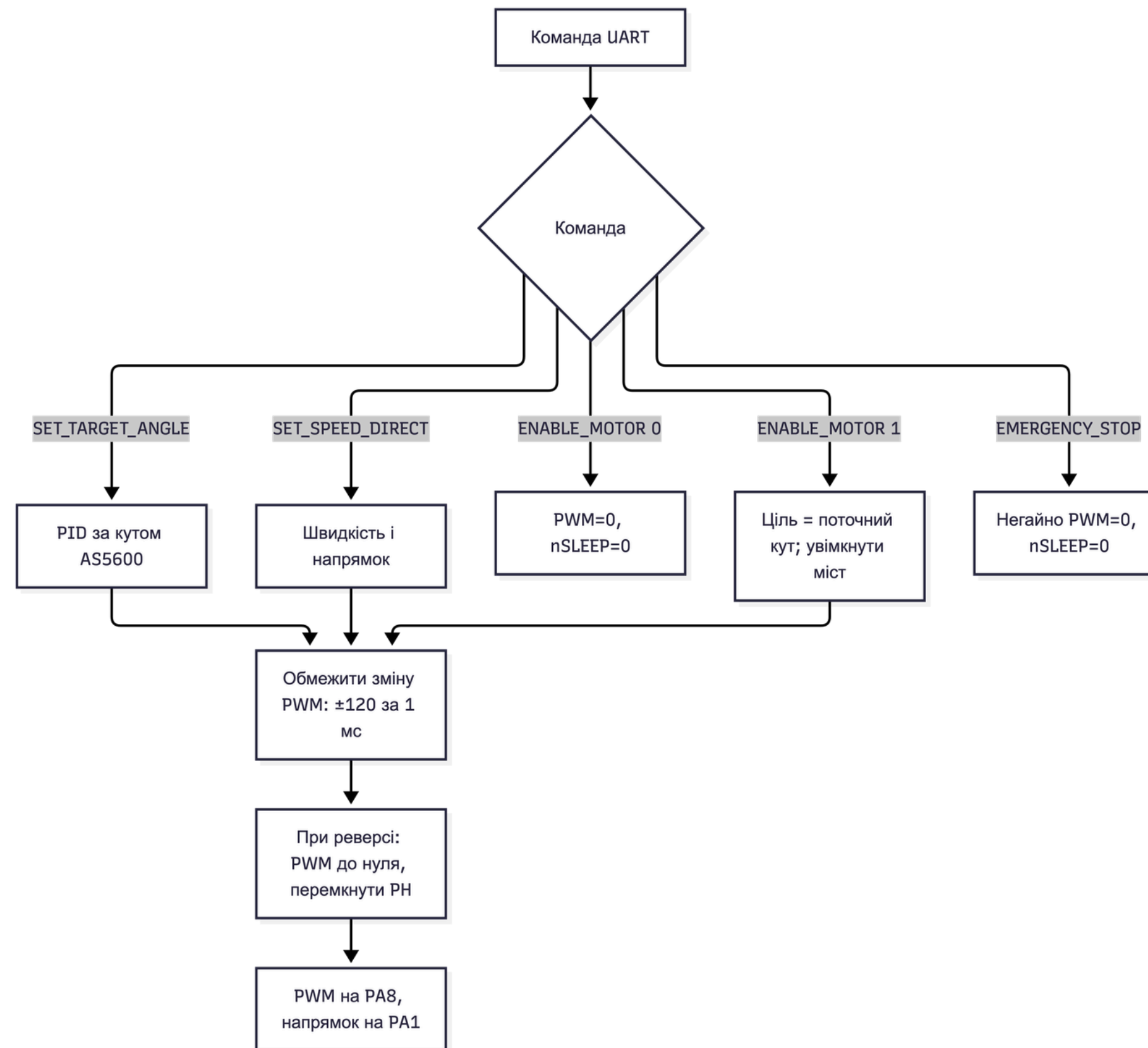
живлення мікроконтролера через DC-DC перетворювач
12V-3V3

Керування мотором

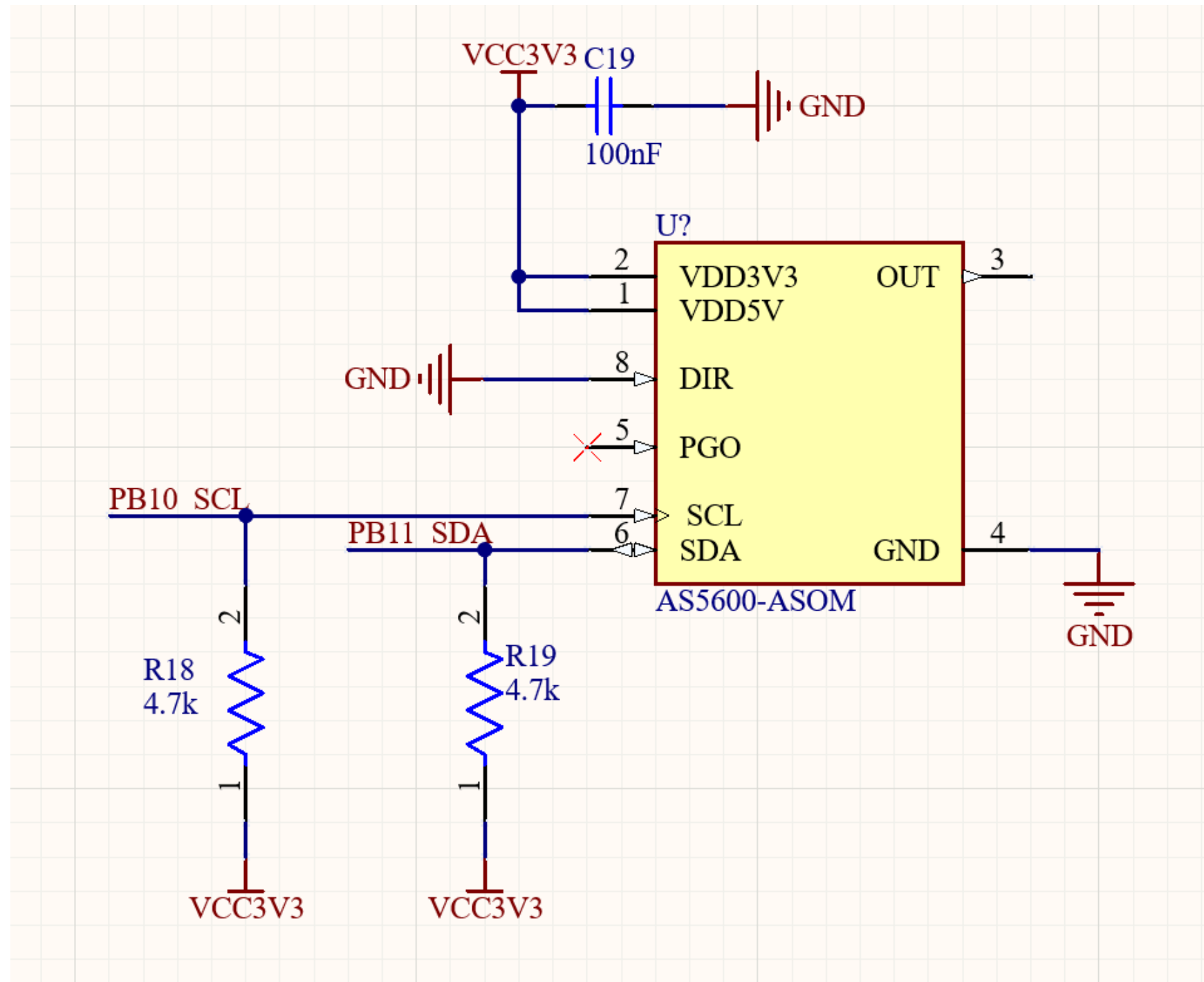


ENGINEERING PROJECT SPRINT 2026

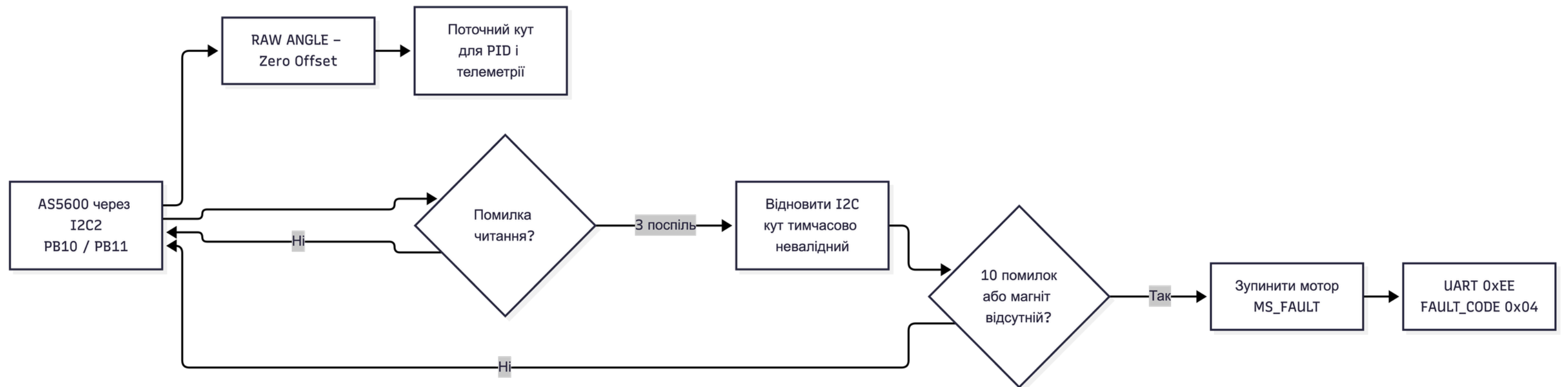
Логіка керування мотором



Зчитування даних мотора(енкодер)



Зчитування енкодера



Протокол UART

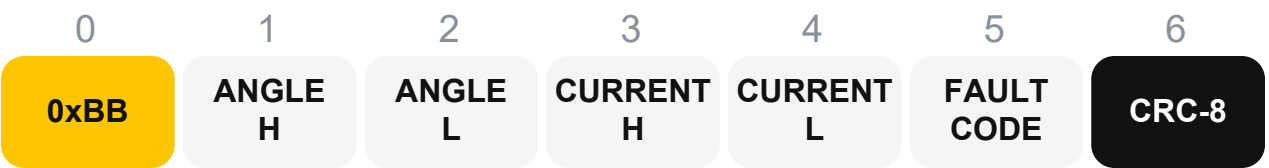
КОМАНДИ (0xAA) І ВІДПОВІДІ (0x55)

ID	НАЗВА	ПАРАМЕТРИ ЗАПИТУ	ДАНІ У ВІДПОВІДІ
0x01	SET_TARGET_ANGLE	кут (°) + швидкість 0–100 %	STATUS після руху
0x02	SET_SPEED_DIRECT	швидкість 0–100 % + напрям CW/CCW	STATUS
0x03	ENABLE_MOTOR	0 — вимкнути, 1 — увімкнути	STATUS
0x04	EMERGENCY_STOP	—	STATUS
0x05	GET_ANGLE	—	кут, ° (2 Б)
0x06	GET_CURRENT	—	струм, mA (2 Б)
0x07	SET_ZERO_POSITION	—	STATUS
0x08	SET_CURRENT_LIMIT	ліміт струму, mA (2 Б)	STATUS

STATUS: 0x00 OK · 0x01 BAD_PARAM · 0x02 ERROR · 0x03 UNKNOWN (зарезервовано)
Кадр з невідомим ID або поганим CRC відкидається без відповіді.

КАДРИ ВІД МОДУЛЯ ПОБАЙТОВО

0xBB Телеметрія — 7 байтів, кожні 10 с



0xEE Аварія — 5 байтів, одразу

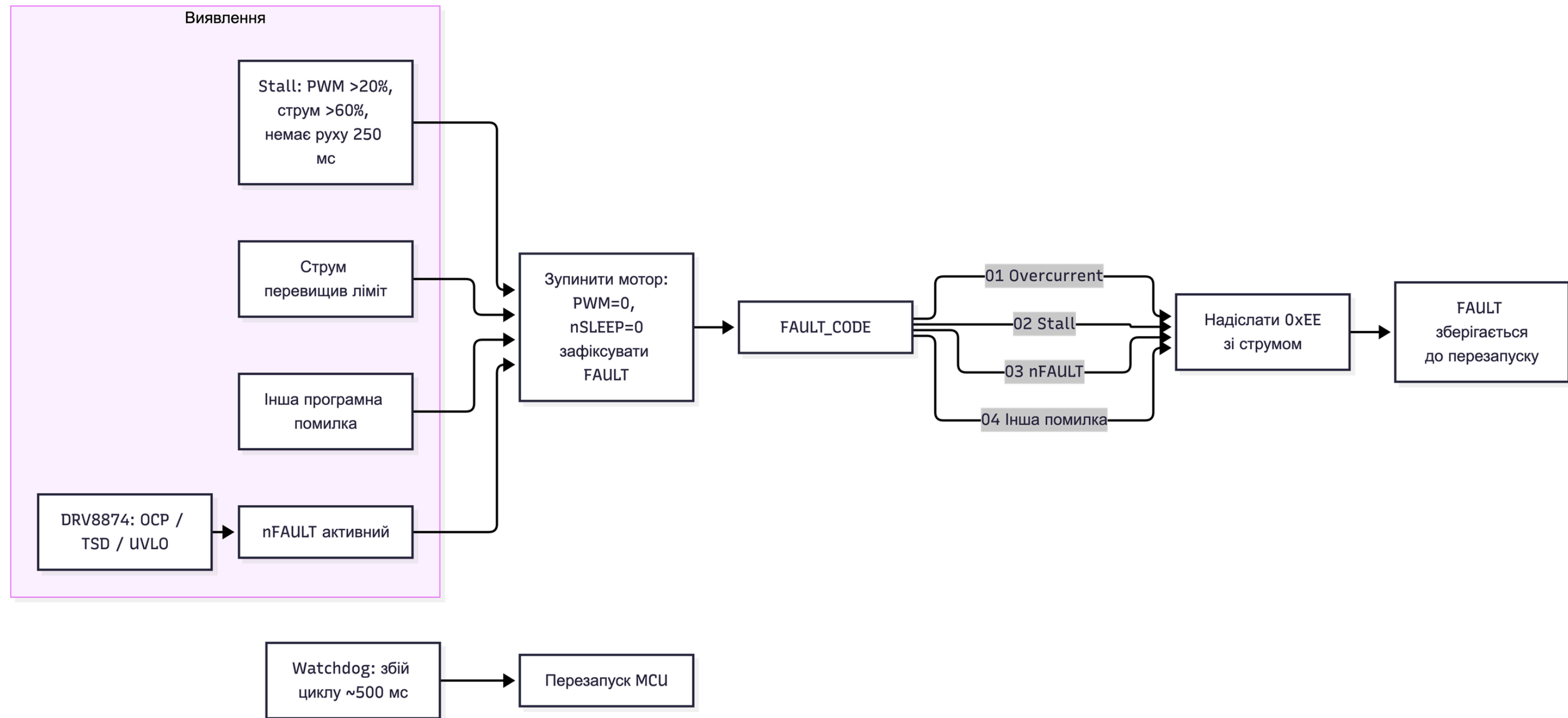


FAULT_CODE: 0x00 немає · 0x01 Overcurrent
0x02 Stall · 0x03 nFAULT
CRC-8: поліном 0x07, init 0x00, за попередніми байтами
Кут — °, струм — mA, старший байт першим

Приклад, запит кута:
AA 05 81 → 55 05 00 00 5A D8 = OK, кут 90°



Error-handling(програмно)





Messages

Class	Document	Source	Message	Time	Date	No.
[Warning]	Sheet2.SchDoc	Compiler Net	NetC12_2 has no driving source (Pin C12-2, Pin R7-2, Pin R14-1, Pin U2-4)	16:02:40	02.10.2026	1
[Warning]	Sheet2.SchDoc	Compiler Off grid	C7 at 224.03mm,56.64mm	16:02:40	02.10.2026	2
[Warning]	Sheet2.SchDoc	Compiler Off grid	C8 at 234.44mm,56.64mm	16:02:40	02.10.2026	3
[Warning]	Sheet2.SchDoc	Compiler Off grid	C9 at 244.86mm,56.9mm	16:02:40	02.10.2026	4
[Warning]	Sheet2.SchDoc	Compiler Off grid	C10 at 253.75mm,56.9mm	16:02:40	02.10.2026	5
[Warning]	Sheet2.SchDoc	Compiler Off grid	Pin C7-1 at 226.57mm,54.1mm	16:02:40	02.10.2026	6
[Warning]	Sheet2.SchDoc	Compiler Off grid	Pin C7-2 at 226.57mm,61.72mm	16:02:40	02.10.2026	7
[Warning]	Sheet2.SchDoc	Compiler Off grid	Pin C8-1 at 236.98mm,54.1mm	16:02:40	02.10.2026	8
[Warning]	Sheet2.SchDoc	Compiler Off grid	Pin C8-2 at 236.98mm,61.72mm	16:02:40	02.10.2026	9
[Warning]	Sheet2.SchDoc	Compiler Off grid	Pin C9-1 at 247.4mm,54.36mm	16:02:40	02.10.2026	10
[Warning]	Sheet2.SchDoc	Compiler Off grid	Pin C9-2 at 247.4mm,61.98mm	16:02:40	02.10.2026	11
[Warning]	Sheet2.SchDoc	Compiler Off grid	Pin C10-1 at 256.29mm,54.36mm	16:02:40	02.10.2026	12
[Warning]	Sheet2.SchDoc	Compiler Off grid	Pin C10-2 at 256.29mm,61.98mm	16:02:40	02.10.2026	13
[Warning]	Sheet2.SchDoc	Compiler Off grid	Power Object GND at 226.57mm,54.1mm	16:02:40	02.10.2026	14
[Warning]	Sheet2.SchDoc	Compiler Off grid	Power Object GND at 236.98mm,54.1mm	16:02:40	02.10.2026	15
[Warning]	Sheet2.SchDoc	Compiler Off grid	Power Object GND at 247.4mm,54.36mm	16:02:40	02.10.2026	16
[Warning]	Sheet2.SchDoc	Compiler Off grid	Power Object GND at 256.29mm,54.36mm	16:02:40	02.10.2026	17
[Info]	PCB_Project.PrjPcb					

Details

Net NetC12_2 has no driving

Wire NetC12_2

Pin C12-2

Altium

Designer

Design Rule Verification Report

Date: 02.10.2026

Time: 15:59:29

Elapsed Time: 00:00:00

Filename: D:\projects\eps2026\PCB_Project\PCB1.PcbDoc

Warnings: 0

Rule Violations: 264

Summary

Warnings	Count
Total	0

Rule Violations	Count
-----------------	-------



Технічні характеристики та сфери застосування

Як модуль виконує вимоги кейсу 1.1 — і де його можна використати

ВИМОГА КЕЙСУ	НАШЕ РІШЕННЯ	ПАРАМЕТР
Живлення 12 V, захист і стабілізація	PTC-запобіжник + захист від переполюсовки, DC-DC TPS54302 одне джерело для мотора й логіки	12 → 3,3 V
Двостороннє обертання, ШІМ-регулювання з STM32	Н-міст DRV8874, режим PH/EN ШІМ задає швидкість, PH — напрямок	2 / 3 A
Вимірювання струму двигуна	Вбудоване дзеркало струму IPROPI → ADC STM32 R11 = 1,8 кОм перетворює струм у напругу	0,81 В/А
Абсолютне положення вала редуктора, ≥ 8 біт	Магнітний енкодер AS5600, I²C роздільність: 4096 положень на оберт	12 біт
Команди через UART	USART1 STM32: PA9 → TX, PA10 → RX лінії для підключення зовнішнього модуля	TX/RX
Компактна 2-шарова плата, роз'єми без паяння	Клемники J1 (мотор) і J2 (живлення 12 V) мотор і живлення підключаються без паяння	60×40 мм

ДЕ ЗАСТОСУВАТИ
Робототехніка та сервоприводи Суглоби маніпуляторів: кут відомий одразу після ввімкнення, без пошуку нуля. абсолютний енкодер
Ворота, засувки, клапани Привод зупиняється, коли мотор упирається в перешкоду чи кінцеве положення. вимірювання струму
Мобільні роботи AGV / AMR Окремий модуль на кожне колесо, команди від головного контролера. UART + компактна плата



Питання?
Пропозиції?
Погрози?

